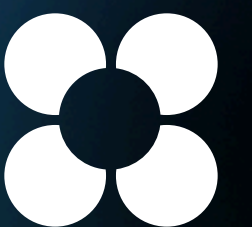


Функции потерь и оптимизация

Практика

Рустем Богданов
Продуктовый Аналитик Ozon Fintech



Рустем Богданов

О спикере:

- Лектор и преподаватель в Университете Иннополис, Центральном университете на курсах по Аналитике, ML, ИИ
- Продуктовый Аналитик в Ozon Fintech, ранее ВТБ и Сбер
- Занимаюсь аналитикой и пишу в основном на Python и SQL, но не стою на месте и расширяю свои знания



Сегодня вы узнаете

- Что такое функция потерь и как её выбирать под задачу (регрессия/классификация)
- Сформулируем обучение как задачу оптимизации: что минимизируем и какие параметры ищем
- Изучим градиентный спуск: направление шага, роль learning rate и стартовой точки
- Посмотрим на сходимость и сравним разные стратегии выбора шага (постоянный/адаптивный)

План занятия

- 1 Постановка задачи
- 2 Базовые подходы к оптимизации
- 3 Градиентный спуск, как основа
- 4 Выбор шага и поведение метода
- 5 Сравнение методов оптимизации
- 6 Итоги

Постановка задачі

Базовые подходы к оптимизации

Градиентный спуск, как основа

Выбор шага и поведение метода

Сравнение методов оптимизации

Итоги

Сегодня вы узнали

- Что функция потерь задаёт цель обучения, и научились обоснованно выбирать её под тип задачи и свойства данных
- Как переводить обучение в оптимизационную постановку: минимизируем loss по параметрам модели
- Как работает градиентный спуск и влиянии learning rate:
 - маленький шаг → медленно
 - большой шаг → риск расходимости/колебаний
- Как читать графики оптимизации (динамику loss и траекторию) и диагностировать проблемы сходимости
- Как выбор шага (фиксированный или адаптивный) помогает сделать обучение устойчивее и быстрее

Функции потерь и оптимизация

Практика

Рустем Богданов
Продуктовый Аналитик Ozon Fintech

